

0.62. Deux formes ensemble

Un losange et un rectangle : deux lettres, deux formes, chacune dans son coin de l'écran.

1. Ce qu'il faut comprendre

On commence à réunir les formes : un losange (le 0.57) pour le A, un rectangle (le 0.58) pour le B.

Ce qui est nouveau ici : deux formes **différentes** dans le même programme, avec des centres choisis pour qu'elles ne se touchent pas : le A en haut à gauche, le B en haut à droite.

Elles se font l'une après l'autre : le B commence quand le A est revenu à son centre. Toutes deux à **100** ms par pas, pour que le tout ne dure pas trop.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **3093 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    //  colonnes 2 à 6          colonnes 10 à 18
    //  +-----+          +-----+
    //  |  A : losange  |      |  B : rectangle  |    lignes 2 à 6
    //  |  autour (4, 4) |      |  autour (14, 4)  |
    //  +-----+          +-----+

    // 1. Le A : un losange, taille 2, sens 1, 100 ms par pas, 1 tour.
    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);

    // 2. Le B : un rectangle de 9 x 5 (largeur 4, hauteur 2), dans l'autre
    //    sens (-1), 100 ms par pas, 1 tour.
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);

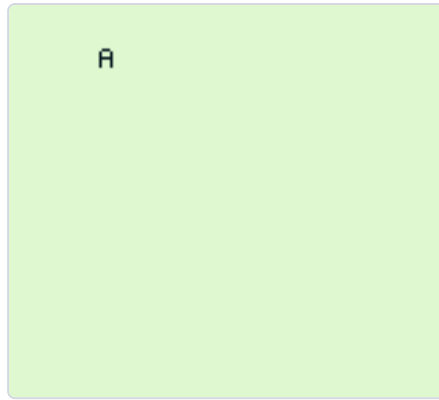
    while (true) {
        image();          // A en (4, 4), B en (14, 4)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

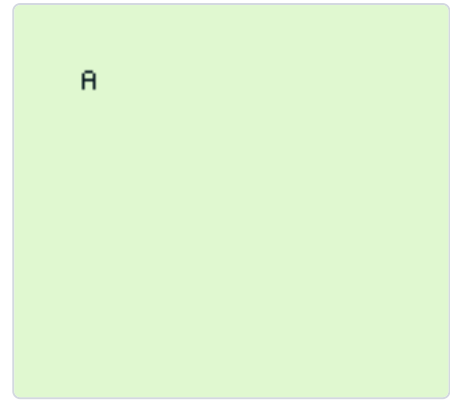
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



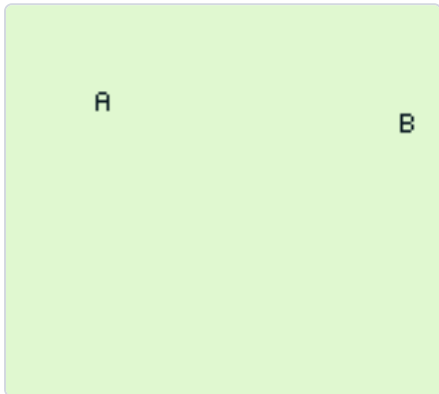
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



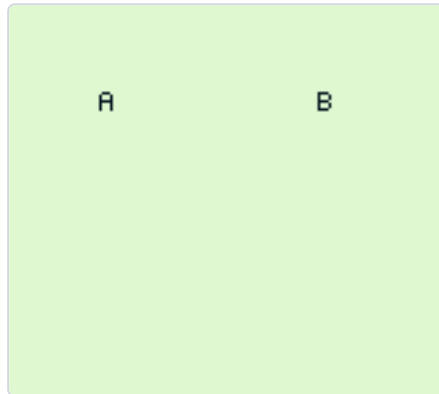
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A fait un losange en haut à gauche, puis le B un rectangle en haut à droite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ A : le losange, pointe de droite (6, 4)
- ✓ B : le rectangle, coins (10, 2) et (18, 6)
- ✓ chacun à sa place : A (4, 4), B (14, 4) (4,4 14,4)

Ensuite : **0.62.1. Deux formes ensemble — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++